

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Wafa Nabila Ulma Khoirunnisa

NIM : 224308024

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/wafanabila>

Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Estimasi Pose Manusia

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dilakukannya Praktikum Kontrol Cerdas Klasifikasi Objek dengan Scikit-learn adalah

- 1). Mahasiswa dapat memahami konsep Human Pose Estimation menggunakan YOLOv8 Pose
- 2). Mahasiswa dapat menggunakan ultralytics YOLOv8 pose model untuk mendeteksi pose manusia
- 3). Mahasiswa dapat melakukan inferensi pose pada gambar, video dan kamera secara real-time

3. Landasan Teori

Estimasi Pose Manusia adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi posisi dan orientasi sendi-sendi tubuh seseorang melalui citra atau video. Teknik ini sangat berperan dalam berbagai aplikasi, seperti interaksi manusia-komputer, animasi, analisis olahraga, dan sistem pengawasan. Kemajuan dalam bidang deep learning, terutama melalui penggunaan Convolutional Neural Networks (CNN), telah membawa perkembangan yang signifikan dalam estimasi pose manusia. Hal ini memungkinkan deteksi dan pelacakan yang lebih akurat serta real-time.

YOLO (You Only Look Once) merupakan salah satu arsitektur deteksi objek yang populer berkat kemampuannya untuk mendeteksi objek dengan cepat dan efisien. Versi terbarunya, YOLOv8, memberikan peningkatan signifikan dalam akurasi dan kecepatan deteksi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Selain mendeteksi objek, YOLOv8 juga mendukung berbagai tugas lain, seperti segmentasi, estimasi pose, dan pelacakan. (Adinata *et al.*, 2024). Dalam konteks estimasi pose manusia, YOLOv8 mampu mendeteksi titik-titik kunci pada tubuh, seperti posisi kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, lutut, dan pergelangan kaki.

Penelitian tentang performa YOLOv8 dalam estimasi pose manusia menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Sebuah studi, misalnya, mengevaluasi kemampuan YOLOv8 dalam mendeteksi jumlah manusia dan menemukan bahwa algoritma ini sangat efektif dalam mengidentifikasi kepala manusia dengan tingkat akurasi yang tinggi (Drantantiyas *et al.*, 2023). Namun, tantangan muncul ketika menerapkan model ini di lingkungan dengan pencahayaan rendah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kinerja YOLOv8 menurun dalam kondisi pencahayaan yang minim, mengindikasikan bahwa model ini cukup sensitif terhadap variasi dalam kondisi pencahayaan (Gu and Su, 2023). Jika dibandingkan dengan metode estimasi pose

lainnya, seperti MediaPipe dan OpenPose, YOLOv8 menonjol dalam hal kecepatan dan efisiensi deteksi. Namun, akurasi deteksi pose sangat dipengaruhi oleh kualitas data pelatihan dan kondisi lingkungan saat diterapkan. Untuk meningkatkan akurasi tersebut, disarankan untuk menggunakan dataset tambahan yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan, latar belakang, dan variasi pose. Selain itu, penerapan teknik augmentasi data dapat memperkaya variasi dalam data pelatihan, sehingga model menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi beragam kondisi saat proses inferensi.

4. Analisis dan Diskusi

Akurasi deteksi pose menggunakan YOLOv8 Pose tergolong baik, terutama untuk aplikasi real-time. Namun, hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti resolusi kamera, kondisi pencahayaan, dan kompleksitas pose yang terdeteksi. Model ini memiliki kemampuan mendeteksi pose dengan kecepatan tinggi, tetapi akurasinya bisa menurun dalam situasi pencahayaan yang buruk, ketika objek bergerak cepat, atau ketika bagian tubuh tertutupi oleh objek lain. Dalam kondisi pencahayaan yang rendah, model seringkali kesulitan dalam mengidentifikasi keypoints dengan tepat akibat rendahnya kontras dan meningkatnya noise. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan kamera dengan sensor cahaya tinggi serta teknik preprocessing seperti penyesuaian kecerahan dan pengurangan noise dapat membantu meningkatkan performa deteksi.

Jika dibandingkan dengan metode lain seperti MediaPipe dan OpenPose, YOLOv8 Pose menyuguhkan keseimbangan yang baik antara kecepatan dan akurasi. MediaPipe dikenal lebih ringan dan sangat cepat, sehingga ideal untuk digunakan pada perangkat mobile, meskipun akurasinya menurun saat menghadapi pose yang kompleks. Di sisi lain, OpenPose unggul dalam hal akurasi, terutama dalam estimasi pose multi-person, namun memerlukan GPU yang lebih kuat dan memiliki kecepatan inferensi yang lebih lambat. Dengan kombinasi kecepatan dan akurasi yang memadai, YOLOv8 Pose dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti robotika dan otomatisasi industri. Contohnya termasuk interaksi manusia-robot, pemantauan keselamatan pekerja, rehabilitasi medis, serta analisis gerakan dalam olahraga.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam deteksi pose secara real-time. Tantangan tersebut meliputi gerakan cepat yang dapat menyebabkan blur, objek yang tertutup sebagian (occlusion), serta latar belakang yang kompleks dengan pencahayaan yang tidak ideal. Selain itu, keterbatasan perangkat keras dapat menjadi kendala, terutama untuk sistem yang berfungsi tanpa dukungan GPU. Untuk meningkatkan akurasi deteksi pose, fine-tuning model dengan dataset tambahan seperti COCO-Keypoints atau MPII Human Pose dapat dilakukan. Teknik data augmentation yang meliputi rotasi, scaling, flipping, dan variasi pencahayaan juga dapat diterapkan. Di samping itu, meningkatkan resolusi gambar, menggunakan algoritma post-processing seperti Kalman filter, serta memanfaatkan perangkat keras yang lebih kuat dapat mendorong peningkatan kualitas prediksi model. Dengan langkah-langkah tersebut, YOLOv8 Pose dapat dioptimalkan untuk menghasilkan deteksi yang lebih akurat dan andal dalam berbagai kondisi penggunaan.

5. Assignment

Kode yang telah dibuat mengintegrasikan YOLOv8 Pose Estimation dengan MediaPipe Hands untuk mendeteksi pose tubuh dan tangan secara real-time melalui kamera. Model YOLOv8

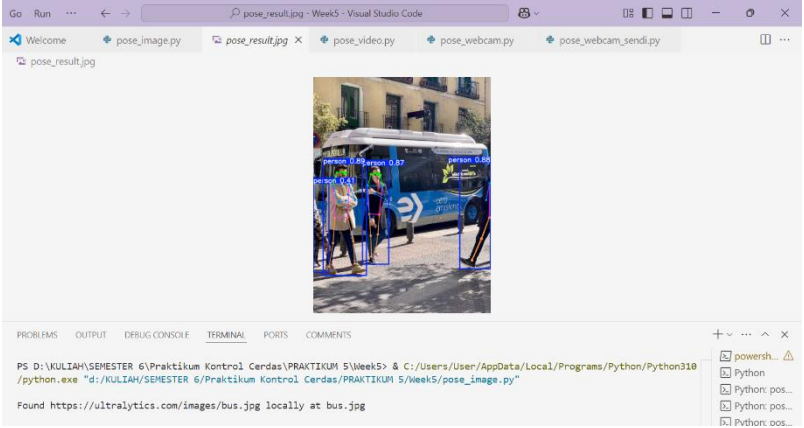
Pose berfungsi untuk mengidentifikasi titik-titik kunci tubuh berdasarkan dataset COCO Keypoints, mencakup hidung, mata, bahu, siku, pergelangan tangan, lutut, dan pergelangan kaki. Setiap titik pada tubuh diberi warna dan label yang jelas agar lebih mudah dikenali dalam hasil tampilan.

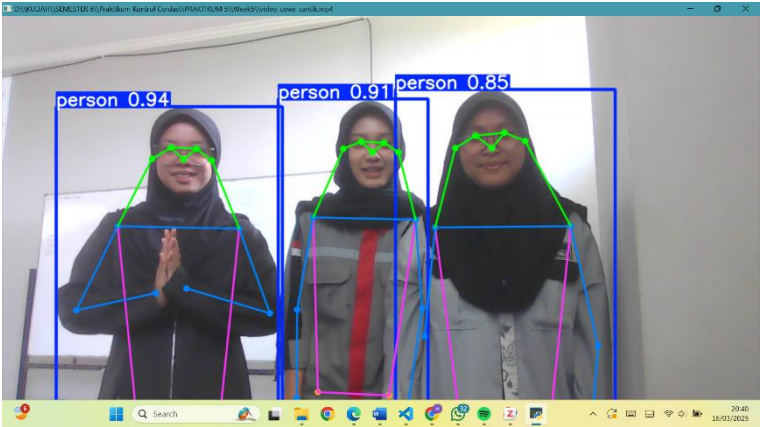
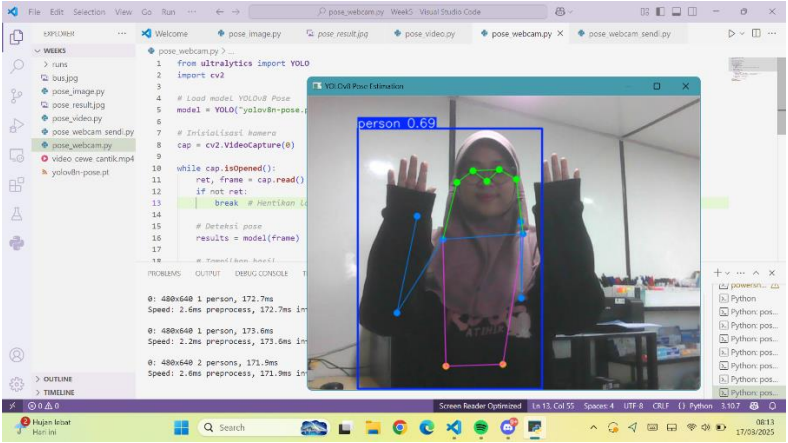
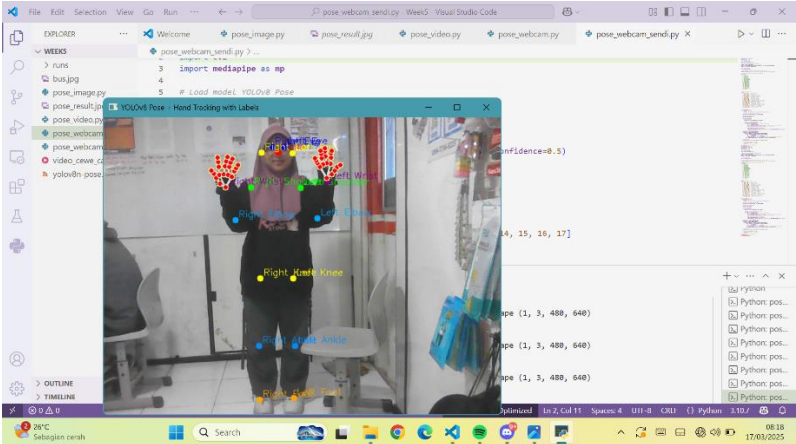
Selain itu, kode ini juga memanfaatkan MediaPipe Hands untuk mendeteksi tangan dan jari. Setiap titik pada tangan ditandai dengan anotasi berupa lingkaran berwarna kuning, dan garis penghubung antar jari digambar menggunakan MediaPipe Drawing Utilities. Langkah ini melibatkan perubahan format warna frame dari BGR ke RGB sebelum diproses oleh MediaPipe, karena sistem ini memerlukan input dalam format RGB.

Pada loop utama, kode membaca frame dari kamera dan menjalankan model YOLOv8 Pose untuk mendeteksi pose tubuh, diikuti dengan pemrosesan frame menggunakan MediaPipe Hands untuk mengenali tangan. Hasil deteksi ditampilkan dalam sebuah jendela, dilengkapi dengan anotasi warna yang sesuai dengan bagian tubuh yang terdeteksi. Program akan berhenti ketika pengguna menekan tombol ‘q’, kamera akan dinonaktifkan, dan jendela tampilan akan ditutup.

Secara keseluruhan, kode ini memiliki potensi untuk diterapkan dalam berbagai bidang, seperti interaksi manusia-robot, analisis olahraga, rehabilitasi medis, serta sistem keamanan berbasis gerakan. Untuk meningkatkan akurasi deteksi, pengguna dapat melakukan fine-tuning model YOLOv8 dengan dataset tambahan atau menjalankan optimasi pada parameter deteksi tangan di MediaPipe.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Klasifikasi Pose Gambar	

2	Klasifikasi Pose Video	
3	Klasifikasi Pose Kamera Real Time	
4	Klasifikasi Pose Kamera Real-Time Modifikasi	

7. Kesimpulan

Kode yang telah dikembangkan berhasil mengintegrasikan YOLOv8 Pose Estimation dengan MediaPipe Hands, memungkinkan deteksi pose tubuh dan tangan secara real-time. Model YOLOv8 Pose memberikan hasil yang cepat dan cukup akurat dalam mengenali berbagai titik tubuh berdasarkan dataset COCO Keypoints, sedangkan MediaPipe Hands berfungsi dengan sangat baik dalam mendeteksi tangan dan jari. Dengan adanya anotasi warna dan label yang ditampilkan, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi berbagai bagian tubuh yang terlihat dalam tampilan kamera. Implementasi ini memiliki potensi untuk diterapkan di berbagai bidang, seperti robotika, olahraga, rehabilitasi medis, dan keamanan berbasis gerakan.

8. Saran

1. Pada optimasi performa, dapat menggunakan teknik multiprocessing untuk menangani pemrosesan video lebih efisien
2. Dapat menggunakan adaptive histogram equalization untuk meningkatkan kualitas gambar dalam kondisi pencahayaan rendah.
3. Menggunakan yolov8l-pose.pt untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

9. Daftar Pustaka

Adinata, A.R., Rohana, T., Baihaqi, K.A., Faisal, S., 2024. Building of Informatics, Technology and Science (BITS) 6.

Drantantiyas, N.D.G., Yulita, W., Ridwan, N.T., Ramadhani, U.A., Kesuma, R.I., Rakhman, A.Z., Bagaskara, R., Miranto, A., Mufidah, Z., 2023. Performasi Deteksi Jumlah Manusia Menggunakan YOLOv8. JASIEK 5, 63–68. <https://doi.org/10.26905/jasiek.v5i2.11605>

Gu, K., Su, B., 2023. A Study of Human Pose Estimation in Low Light Environments using Yolov8 Models. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/32/20230200>